

Gestão de Patrimônio Histórico

Informações da Equipe

Nome do Integrante	Matrícula	Curso	E-mail institucional
Graziele Ferreira Barbosa	554184	Ciência da Computação	grazielebarbosa.cc@gmail.com
Davyd Pinheiro Jacinto	553156	Engenharia da Computação	davydpinheiro0@gmail.com
João Lucas Patrício de Lima Veras	557823	Design Digital	joaolucasplv@gmail.com

1. Introdução

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o principal órgão responsável pelo processo administrativo de tombamento no nível federal, e tem a responsabilidade de proteção, preservação e fiscalização de bens tombados. Para um bem ser tombado, é necessário um pedido direcionado ao IPHAN ou algum órgão estadual ou municipal também responsável. Após o pedido, o órgão avalia o pedido de tombamento, avaliando a sua relevância histórica, cultural e artística do bem. A partir da avaliação, o órgão responsável pode solicitar uma audiência pública para ouvir a comunidade e especialistas para avaliar os impactos do tombamento. Se o processo for aceito, ele é encaminhado para o IPHAN para aceitar ou rejeitar o pedido. Se o pedido for aceito, o bem é escrito nos livros do tomo.

Os objetivos gerais da aplicação é gerenciar o processo de pedido, manutenção, análise, e visitas do patrimônio. Os usuários envolvidos são os órgãos estaduais ou municipais responsáveis, o IPHAN e a comunidade no geral. O propósito do banco de dados é reunir todas as informações, permitindo maior controle e acesso aos dados.

2.0 Requisitos Funcionais

Dividimos os requisitos funcionais em três categorias: Cadastros Gerais, processos de visita e processos de solicitação externa. Os cadastros gerais reúnem as informações básicas necessárias ao funcionamento do sistema. Os processos de visita tratam do planejamento e registro das visitas aos patrimônios. Já os processos de solicitação externa englobam pedidos como manutenção, tombamento, análises técnicas e audiências públicas.

2.1 Cadastros gerais

RF01-Cadastro de Patrimônio	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do patrimônio, armazenando nome, número do processo, código iphan, estágio de instrução e processo administrativo.
Entrada	Nome atribuído, num do processo, código iphan, estágio de instrução, processo administrativo, local de processo e ano de abertura
Processamento	Validação de campos obrigatórios.
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- O nome atribuído e número do processo devem ser únicos

RF02 - CADASTRO/EDIÇÃO/APAGAMENTO DE LOCAL	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de novos locais, armazenamento de complemento, cep, local específico, bairro, uf, município, número, latitude, longitude, localidade, tipo de logradouro, logradouro.
Entrada	complemento, cep, local específico, bairro, uf, município, número, latitude, longitude, localidade, tipo de logradouro, logradouro.
Processamento	Validação de campos obrigatórios, verificação de valores coerentes, criptografia da senha
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- O campo cep deve ser um valor válido - O campo bairro deve ser um valor válido - O campo local deve ser um valor válido - O campo município deve ser um valor válido - O campo número deve ser um valor válido - O campo latitude deve ser um valor válido

	- O campo longitude deve ser um valor válido - O campo localidade deve ser um valor válido - O campo tipo de logradouro deve ser um valor válido - O campo logradouro deve ser um valor válido
--	---

RF03 - Cadastro/Edição/Apagamento de responsável Técnico	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do nome, cpf, função e órgão vinculado
Entrada	nome, cpf, função e órgão vinculado
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- CNPJ deve ser válido - Órgão vinculado deve ser válido

RF04 - Cadastro/Edição/Apagamento de autor do pedido formal	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do nome, endereço, tipo (pessoa física ou jurídica), cpf/cnpj
Entrada	nome, cpf, função e cpf ou cnpj
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- CPF/CNPJ deve ser válido - Endereço deve ser válido

RF05 - Cadastro/Edição/Apagamento de órgão responsável	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro nome, , sigla, presidente e âmbito
Entrada	nome, presidente e âmbito
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- O nome do órgão deve conter o nome da unidade federativa a qual ele pertence

2.2 Processo de visita

RF06-Cadastro de Visita	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do horário de entrada e saída, data, nº de visitantes e o cpf de cada visitante e o tipo de visita (individual ou organizada)
Entrada	horário de entrada e saída, data, nº de visitantes e o cpf de cada visitante e tipo de visita (individual ou organizada)
Processamento	Validação de campos obrigatórios. Verificação de horários compatíveis
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- Cpf único de cada visitante - Horário compatível com o bem

RF07 - Cadastro Organização da visita	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do nome, cnpj e nome do representante
Entrada	nome, cnpj e nome do representante
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- CNPJ deve ser válido

RF08 - Solicitação de visita	
Descrição	O sistema deve permitir uma solicitação de visita ao patrimônio, que pode ser individual ou solicitado por um representante que queira levar um grupo.
Entrada	Data, número de visitantes, horário de entrada e saída e CPF dos visitantes.
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- CNPJ deve ser válido; - No caso de grupo, ter um representante;

	- Ter horário de entrada, saída e dias condizentes com o horário de funcionamento do patrimônio.
--	--

2.3 Processo de solicitação externa

RF09 - Solicitação de manutenção	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do número de pessoas envolvidas, local, valor, data e nome dos envolvidos
Entrada	número de pessoas envolvidas, local, valor, data e nome dos envolvidos
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de envio da solicitação ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- O local e data devem ser compatíveis com os do bem

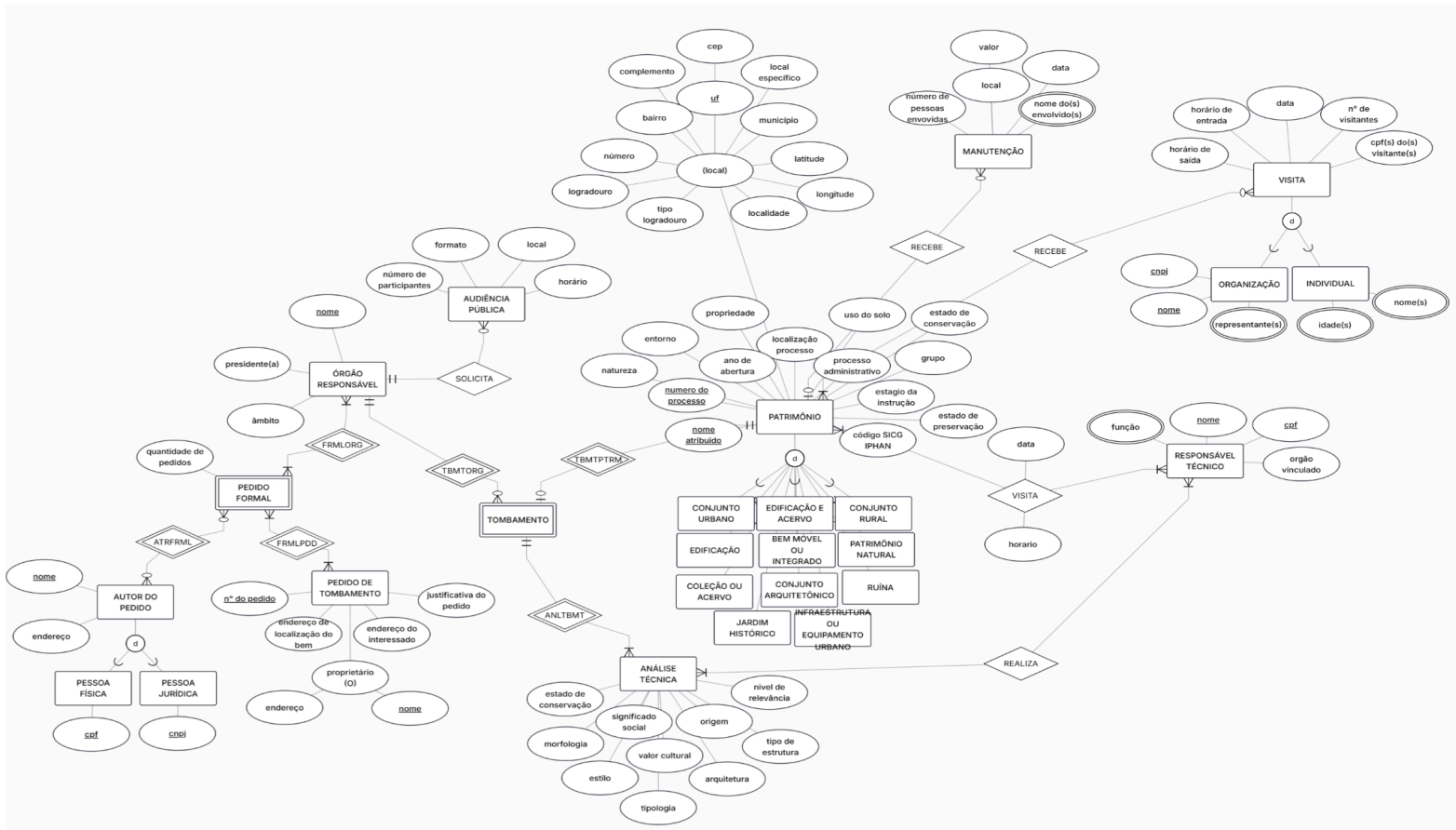
RF10 - Solicitação de Audiência Pública	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do formato, local, meio eletrônico, horário e número de participantes.
Entrada	formato, local, horário e número de participantes.
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- Caso o formato selecionado seja digital, o campo meio eletrônico surge; - Caso o formato selecionado seja físico, o campo local surge; - O campo horário deve ser válido

RF11 - Solicitação de análise técnica	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do estado de conservação, morfologia, estilo, significado social, valor cultural, arquitetura, origem, tipo de estrutura e nível de relevância

Entrada	estado de conservação, morfologia, estilo, significado social, valor cultural, arquitetura, origem, tipo de estrutura e nível de relevância
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de envio da solicitação ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- Estado de conservação e tipo de estrutura não pode estar vazio

RF12 - Solicitação de Tombamento	
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do número do pedido, endereço de localização do bem, endereço do interessado, justificativa do pedido, nome do proprietário e endereço do proprietário
Entrada	número do pedido, endereço de localização do bem, endereço do interessado, justificativa do pedido, nome do proprietário e endereço do proprietário
Processamento	Validação de campos obrigatórios
Saída	Confirmação de cadastro ou mensagem de erro
Regras de Negócio/Restrições	- Os campos nome do proprietário e endereço do proprietário não são obrigatórios; - A justificativa do pedido deve conter no máximo 500 caracteres;

3. Modelo ER/EER



Para uma melhor visualização do diagrama, criamos uma pasta no drive com a imagem.

Segue o link. [📁 diagrama EER - Gestão de Patrimônios Históricos](#)

3.1 Descrição do modelo EER

Entidade: Órgão Responsável

Descrição: É o responsável pelo processo de tombamento.

Atributos: Nome, Âmbito, Presidente(a)

Entidade: Patrimônio

Descrição: É o objeto do qual se deseja preservar a integridade, ou seja é o alvo do processo de tombamento

Atributos: Natureza, entorno, propriedade, uso do solo, estado de conservação, grupo, processo administrativo, localização do processo, ano de abertura, número do processo, nome atribuído, código SICG IPHAN, estágio da instrução e estado de preservação

Entidade: Análise técnica

Descrição: É a atividade realizada pelo técnico escalado pelo órgão responsável, é na análise técnica que são feitos os estudos, pesquisas e avaliação do patrimônio e caso necessário o técnico responsável dará o seu aval se o patrimônio deve ou não ser tombado.

Atributos: origem, nível de relevância, tipo de estrutura, arquitetura, tipologia, estilo, morfologia, estado de conservação do bem, valor cultural, significado social, cultural e simbólico.

Entidade: Audiência pública

Descrição: É a forma usada para ouvir a comunidade, proprietários e especialistas, e verificar eventuais impactos do tombamento. A audiência pode ser feita de forma física ou digital. Quando feita de forma física, é escolhido um local para que moradores locais, especialistas, proprietários e especialistas na discussão sobre a preservação do bem e o impacto do tombamento.

Atributos: formato da audiência(físico ou digital), local, horário, número de participantes.

Entidade: Pedido de tombamento

Descrição: É a formalização do pedido de tombamento. Pode ser feito por uma pessoa física ou jurídica.

Atributos: n° do pedido, nome do interessado, endereço do interessado, CPF, endereço de localização do bem, justificativa do pedido, nome do proprietário(opcional), endereço do proprietário(opcional), documentação sobre o bem(opcional): dados históricos, desenhos e fotografias.

Entidade: Responsável Técnico

Descrição: É o agente responsável por realizar a análise técnica.

Atributos: nome, CPF, função, órgão a qual é vinculado.

Entidade: Visita

Descrição: Se trata da visita turística. Pode ser solicitada por uma organização ou individualmente.

Atributos: Horário de entrada, horário de saída, data, n° de visitantes e cpf dos visitantes

Entidade: Manutenção

Descrição: Se refere a toda e qualquer tipo de atividade relacionada a preservação da integridade do bem.

Atributos: Local, data, nome dos envolvidos e número de pessoas envolvidas.

Relacionamento: Pedido Formal

Descrição: Um autor(pessoa física ou pessoa jurídica) entrega um pedido de tombamento para o órgão responsável.

Relacionamento: Tombamento

Descrição: O órgão responsável irá fazer o tombamento ou não do patrimônio baseado no resultado da análise técnica.

Relacionamento: Recebe

Descrição: Periodicamente o patrimônio receberá manutenções para preservar sua integridade.

Relacionamento: Recebe

Descrição: Uma visita turística ao patrimônio poderá ser feita por organizações ou de forma individual.

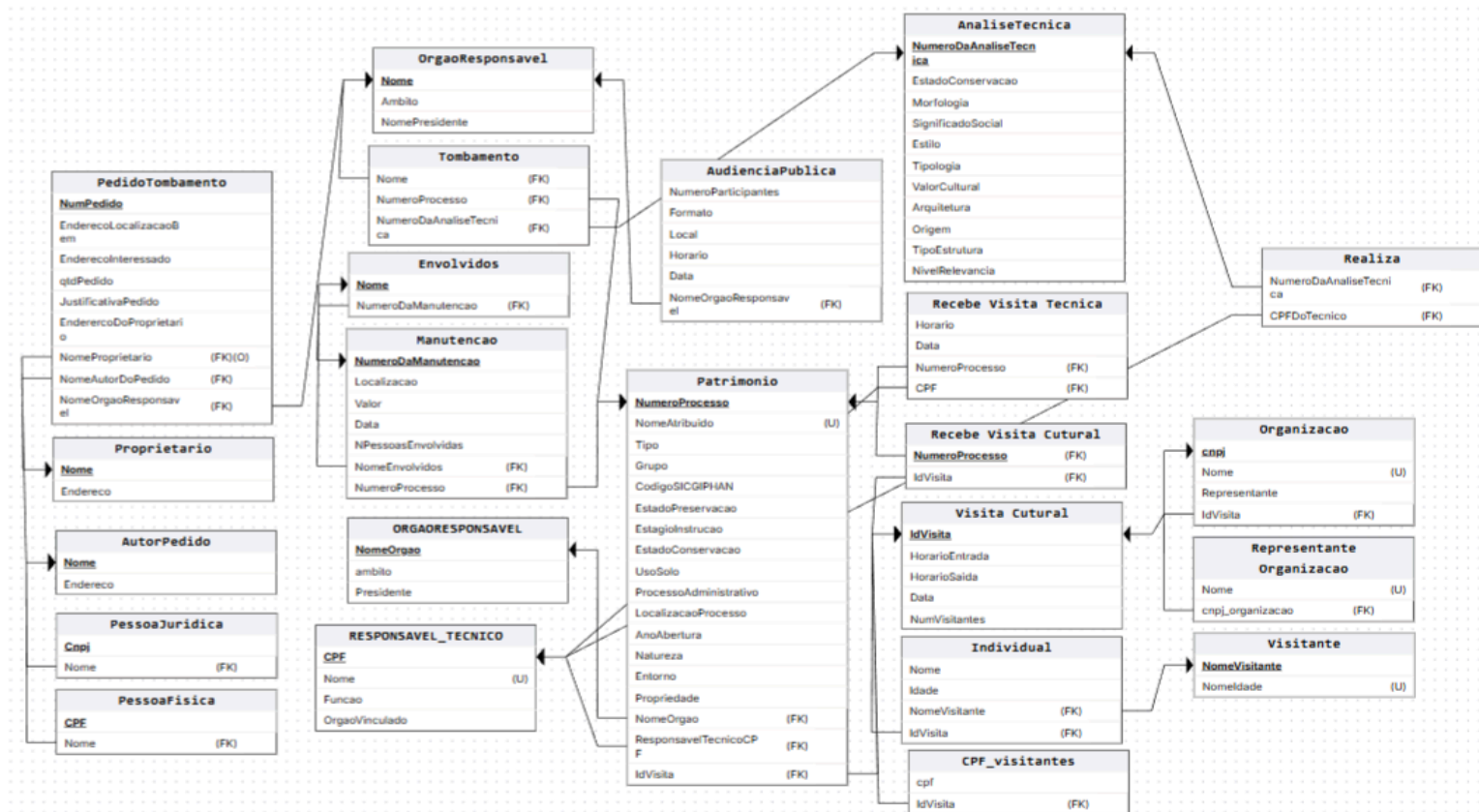
Relacionamento: Visita

Descrição: O responsável técnico visitará o patrimônio histórico de modo a conferir o estado do bem.

Relacionamento: Realiza

Descrição: O responsável técnico realiza a análise técnica, para confirmar se há ou não a necessidade do bem ser tombado.

4.0 Esquema relacional



autor_do_pedido(nome(PK),endereço)

pessoa_fisica(nome (FK),cpf)

pessoa_juridica(nome (FK), cnpj)

pedido_de_tombamento(n_do_pedido,qntd_de_pedidos,justificativa, endereco_do_bem, endereco_do_interessado, endereco_do_proprietario,nome_do_proprietario,nome_autor_pedido (FK), orgao_responsavel (FK))

orgao_responsavel(nome (PK),presidente, ambito)

audiencia_publica(numero_de_participantes, formato, localizacao, horario, data, orgao_responsavel(FK))

patrimonio(n_do_processo(PK),nome_atribuido, tipo, grupo, codigo_sicg_iphan, estado_de_preservacao, natureza, entorno, ano_de_abertura, propriedade, localizacao_processo, processo_administrativo, uso_do_solo, estado_de_conservacao, estagio_da_instrucao,responsavel_tecnico_cpf (FK), visita_id (FK))

recebe_visita(n_do_processo (FK), id_da_visita (FK))

visita(id_visita (PK), data, n_de_visitantes, horario_de_entrada, horario_de_saida)

cpf_visitantes(id_visita (FK), cpf)

organizacao(cnpj (PK), nome, id_visita (FK))

representante_organizacao(cnpj_organizacao (FK), nome)

individual(nome, idade, id_visita (FK))

responsável_técnico(cpf (PK), nome, funcao, orgao_vinculado)

visita_tecnica(data, horario, n_do_processo (FK), cpf_do_tecnico (FK))

manutencao(n_da_manutencao(PK), localizacao, data, valor, n_de_pessoas_envolvidas, n_do_processo(FK))

envolvidos(n_da_manutencao (FK), nome)

analise_tecnica(n_da_analise_tecnica (PK), estado_de_conservacao, significado_social, origem, nivel_de_relevancia, morfologia, valor_cultural, tipo_de_estrutura, estilo, tipologia, arquitetura)

realiza(n_da_analise_tecnica (FK), cpf_do_tecnico (FK))

tombamento(orgao_responsavel (FK), patrimonio (FK), n_da_analise_tecnica (FK))

4.1 Drive com Script

diagrama EER - Gestão de Patrimônios Históricos

5.0 Entrega 3

5.1 Alterações feitas para a entrega 3

No caso, foram feitas alterações básicas e focadas exclusivamente nas observações da professora. A primeira modificação foi alterar o tipo de relacionamento entre as entidades: AUTOR DO PEDIDO e PEDIDO DE TOMBAMENTO. A ideia era que o autor tivesse apenas um pedido de tombamento e um pedido de tombamento tivesse um ou muitos autores. Na entidade VISITA foi alterada a implementação da herança, no caso as sub entidades

INDIVIDUAL e ORGANIZAÇÃO compartilham com VISITA a mesma pk (id_visita). Existia uma tabela chamada PROPRIETÁRIO que foi completamente substituída pela adição de atributos compatíveis na tabela PEDIDO TOMBAMENTO. Também foram trocados todos os atributos nome (que serviam para identificar cada instância da entidade) pelo atributo id (mais limpo e com valor único). Por fim a entidade ANÁLISE TÉCNICA agora se relaciona com um único RESPONSÁVEL TÉCNICO, que por sua vez pode realizar uma ou muitas análises.

5.2 CRUD - Graziele

Fiz a tela referente às visitas aos patrimônios. É possível cadastrar uma visita informando o local, dia, horário de entrada e saída e a quantidade de pessoas. Também é possível editar e excluir uma visita. Na consulta com filtragem fiz uma filtro por data, onde coloca a data e uma quantidade mínima de pessoas e é retornado as informações das visitas naquele dia.

Visita Cultural

Cadastrar / Editar / Excluir visita

ID da Visita
0

Data da Visita

Local da Visita
Ex: Centro Histórico de Fortaleza

Horário de Entrada
HH:MM

Horário de Saída
HH:MM

Número de Visitantes
1

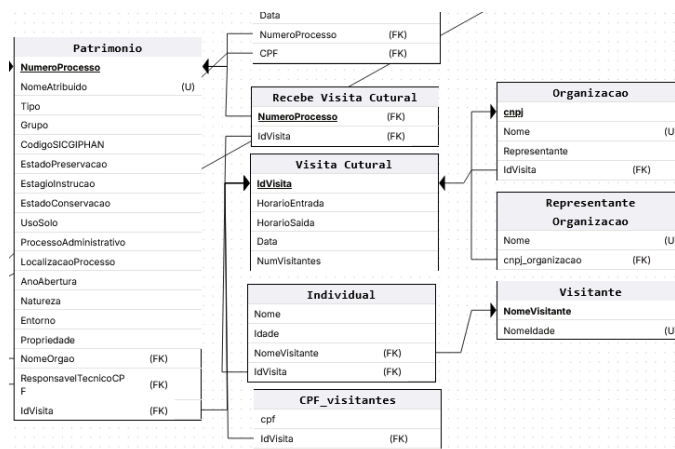
Cadastrar Visita **Atualizar Visita** **Excluir Visita**

Filtrar visitas por data

Filtrar por data

Mínimo de visitantes
0

Aplicar filtro **Limpar filtro**



Para ser possível adicionar o local da visita, adicionei uma coluna na tabela visita_cultural:

```
alter table visita_cultural add column localizacao varchar(300);
```

Após isso, peguei o nome do patrimônio x que estava relacionado com o id_vista e atualizei a tabela visita_cultural com nova coluna localizacao:

```
update visita_cultural vc set localizacao = p.nome_atribuido from recebe_visita_cultural rvc
join patrimonio p on p.id_patrimonio = rvc.id_patrimonio where vc.id_visita =
rvc.id_visita_cultural;
```

Sobre o gráfico, fiz uma consulta que mostra a quantidade de pessoas que visitaram cada patrimônio registrado. Usei a função coalesce porque como relatei a nova coluna (localização) em visita_cultural ao nome do patrimônio, há novas inserções de lugares que

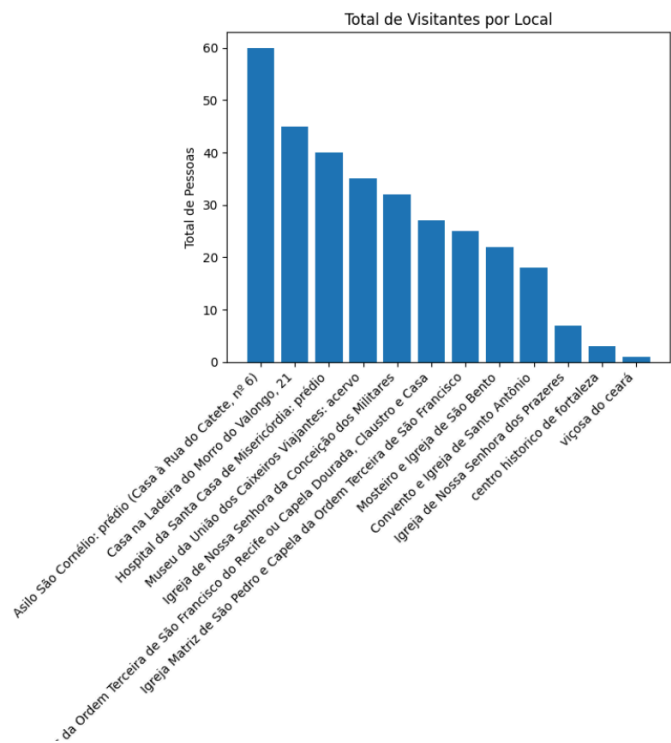
não estão inseridas no patrimônio e não apareciam na consulta pois são lugares que não estavam no povoamento e não mexi nessa parte. Essa função retorna o nome que está em algum dos parâmetros. Ou no nome do patrimônio ou na localização, ambos são as mesmas coisas porém povoados em momentos distintos e com propósitos diferentes. Segue a consulta e o gráfico.

```
query = """
SELECT
COALESCE(p.nome_atribuido, vc.localizacao) AS local,
SUM(vc.num_visitantes) AS total_pessoas
FROM visita_cultural vc
LEFT JOIN patrimonio p
ON vc.localizacao = p.nome_atribuido
GROUP BY local
ORDER BY total_pessoas DESC;
"""

df = pd.read_sql(text(query), engine)
df
```

✓ 0.0s

	local	total_pessoas
0	Asilo São Cornélio: prédio (Casa à Rua do Cate...	60
1	Casa na Ladeira do Morro do Valongo, 21	45
2	Hospital da Santa Casa de Misericórdia: prédio	40
3	Museu da União dos Caixeiros Viajantes: acervo	35
4	Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Milit...	32
5	Capela dos Noviços da Ordem Terceira de São Fr...	27
6	Igreja Matriz de São Pedro e Capela da Ordem T...	25
7	Mosteiro e Igreja de São Bento	22
8	Convento e Igreja de Santo Antônio	18
9	Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres	7
10	centro historico de fortaleza	3
11	viçosa do ceará	1



5.3 CRUD - Davyd

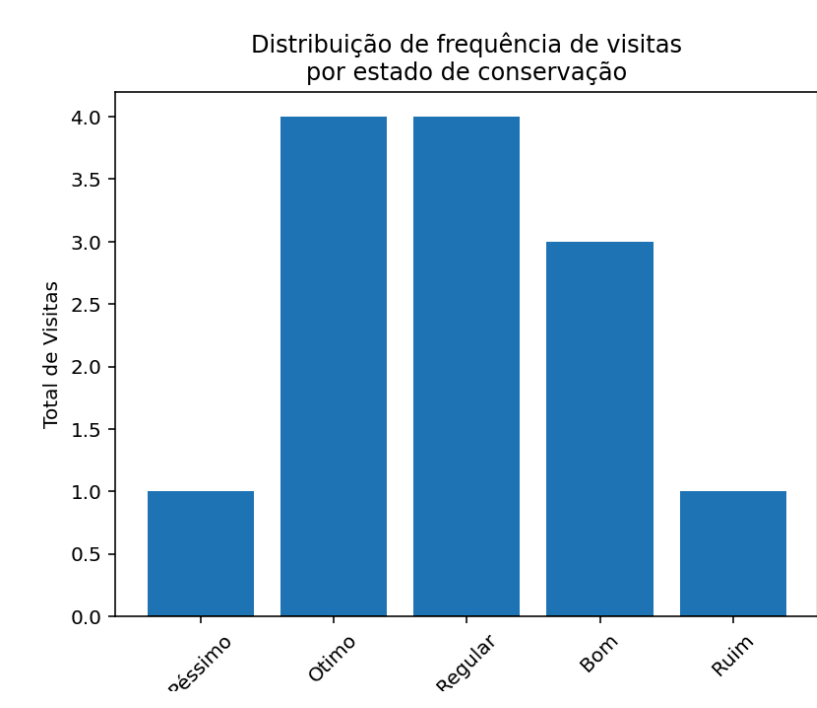
Fiz uma tela que serve para cadastrar um patrimônio, seja ele tombado ou não. A ideia é simples: Preencha todos os campos e clique em inserir.

Patrimonio CRUD	
ID	Propriedade
Digite o ID	Propriedade
Nome	Localizacao do Processo
Digite o nome	Localização
Tipo	Processo Administrativo
Digite o Tipo do Bem	Processo
Grupo	Uso do Solo
Digite o Grupo	Solo
Código SICG-IPHAN	Estado de Conservacao
Digite o Código	Conservação
Estado de Preservacao	Estagio da Instrucao
Estado	Instrução
Natureza	CPF do Responsável Técnico
Natureza	CPF
Entorno	ID da Visita
Entorno	ID
Ano de Abertura	Consultar
Ano	Inserir
	Atualizar
	Excluir

Para realizar uma consulta basta digitar o ID do patrimônio que se quer obter as informações e em seguida clicar em consultar, o preenchimento dos demais campos não interfere na consulta. O crud permite que o usuário atualize o nome e o estado de conservação do bem(o estado de conservação diferente do estado de preservação não é fixo, ele se modifica conforme as reformas são feitas). Para fazer isso, você digita o ID do patrimônio, preenche os campos nome e estado de conservação, em seguida você digita atualizar. A exclusão segue a mesma ideia da consulta, para fazermos isso basta digitar o ID e em seguida clicar em excluir.

Quanto ao gráfico a ideia era relacionar o número de visitas registradas em um patrimônio com o seu estado de conservação e dessa forma extrair informações. Nesse caso como podemos ver os bens com estado de conservação acima do regular recebem mais visitas e dessa forma podemos concluir que o investimento em reformas dos patrimônios deve ser feito a fim de estimular mais visitas e dessa forma apresentar de forma mais agradável aos olhos um pedaço da história da cidade.

Gráfico de visitas (SQL + Panel) [🔗](#)



5.4 CRUD - João Lucas

Visita Cultural CRUD

ID da Visita:

Data:

Horario de Entrada:

Horario de Saida:

Visitantes:

Inserido com sucesso

index	id_visita	data_	horario_entrada	horario_saida	num_visitantes
0	3	2026-01-07	12:05	11:56	7
1	7	2026-05-06	12:10	12:15	9
2	8	2026-05-06	12:10	12:15	9
3	9	2026-05-06	12:10	12:15	9
4	10	2026-05-06	12:10	12:15	9
5	11	2026-05-06	12:10	12:15	9
6	12	2026-05-06	12:10	12:15	9
7	13	2026-05-06	12:10	12:15	9
8	14	2026-05-06	12:10	12:15	9
9	15	2026-05-06	12:10	12:15	10

First Prev 1 2 3 Next Last

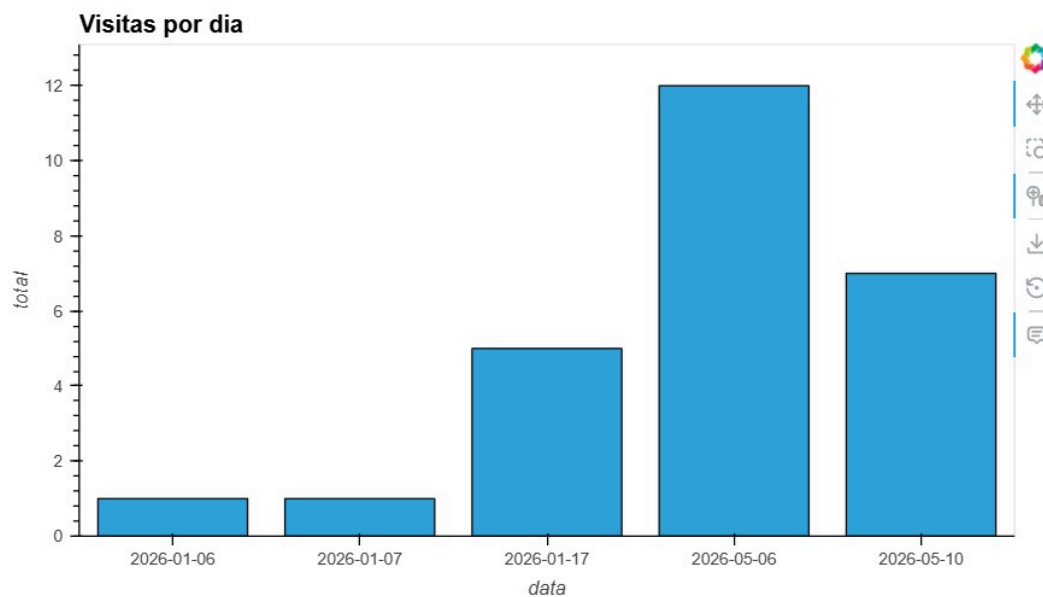
Foi desenvolvida uma interface web para o gerenciamento de visitas culturais, permitindo o cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros de forma simples e intuitiva. A proposta do sistema é facilitar o controle das visitas realizadas, armazenando informações como data da visita, horário de entrada, horário de saída e número de visitantes.

Para realizar o cadastro de uma nova visita, o usuário deve preencher os campos de data, horário de entrada, horário de saída e quantidade de visitantes e, em seguida, clicar no botão Inserir. O identificador da visita é gerado automaticamente pelo sistema, garantindo a integridade dos dados e evitando duplicidades.

A funcionalidade de consulta permite ao usuário visualizar registros específicos a partir do ID da visita. Basta informar o identificador desejado e clicar em Consultar; caso o campo de ID não seja preenchido, o sistema retorna todas as visitas cadastradas. O preenchimento dos demais campos não interfere no resultado da consulta.

O sistema também possibilita a atualização dos dados de uma visita já registrada. Para isso, o usuário informa o ID da visita que deseja alterar, preenche os campos que devem ser modificados — como data, horários ou número de visitantes — e clica em Atualizar. Dessa forma, é possível manter as informações sempre corretas e atualizadas. A exclusão de registros segue uma lógica semelhante: basta informar o ID da visita e clicar em Excluir para remover o registro do banco de dados.

Gráfico de Visitas (CRUD)



Além das operações de CRUD, o sistema conta com um recurso de visualização gráfica, que apresenta o número de visitas ao longo do tempo por meio de um gráfico de barras. Esse gráfico permite analisar a frequência de visitas por data, facilitando a identificação de períodos de maior ou menor fluxo de visitantes. A partir dessa visualização, é possível extrair informações relevantes para o planejamento e a tomada de decisões, como a necessidade de ações de divulgação ou melhorias na experiência oferecida aos visitantes.

6.0 Distribuição das Tarefas

6.1 Entrega 1

Nome do Integrante	Tarefa(s) realizada(s)	Descrição resumida das atividades
Davyd Pinheiro Jacinto	Esquema EER, requisitos e relatório	Responsável pela construção do esquema EER. Ajudou a colocar os requisitos no relatório. Fez toda a descrição do modelo EER no relatório.
Graziele Ferreira Barbosa	Esquema EER, slide e relatório	Ajudou no esquema EER (entidades e cardinalidades). Fez o tópico introdução, conclusão, modelo EER (foto) e referências do relatório.
João Lucas Patrício de Lima Veras	Esquema EER e requisitos	Responsável por elaborar os requisitos e colocar no relatório. Ajudou a construir o esquema EER (entidades).

6.2 Entrega 2

Nome do Integrante	Tarefa(s) realizada(s)	Descrição resumida das atividades
Davyd Pinheiro Jacinto	Ajuste modelo EER, script de criação do modelo relacional, script de de inserções de tuplas	Ajustou o modelo EER, criou o script do modelo relacional e fez metade do povoamento.
Graziele Ferreira Barbosa	Relatório, ajuste dos requisitos, script de criação do modelo relacional, script de de inserções de tuplas	Ajustou o relatório, ajudou no script de criação do modelo relacional e fez Inserção de tuplas.
João Lucas Patrício de Lima Veras	Esquema relacional	Criou o esquema relacional.

7. Conclusão

A equipe toda se manteve engajada durante o processo da primeira entrega. Desde as reuniões, construção do esquema EER, escrita do relatório e levantamento de requisitos. A escolha do tema nos fez pesquisar bastante sobre como funciona o processo de tombamento, já que não faz parte do nosso dia a dia e como seria a melhor forma de representar no esquema EER aprendido durante a disciplina. Aprendemos um conceito por sentir necessidade de usar na construção do esquema, que foi o relacionamento ternário entre as entidades AUTOR DO PEDIDO, PEDIDO DE TOMBAMENTO e ÓRGÃO RESPONSÁVEL, uma vez que criar todos os possíveis relacionamentos binários entre as três entidades não teria o mesmo significado. Suponha os três tipos de entidade genéricos X, Y e Z e os 3 possíveis relacionamentos binários entre essas entidades: x_para_y , y_para_z e x_para_z . Suponha que x_para_y , entre X e Y inclua uma instância (x,y) sempre que x (uma entidade do tipo de entidade X) puder se relacionar com y (uma entidade do tipo de entidade Y); y_para_z inclua uma instância (y,z) sempre que y (Uma entidade do tipo de entidade Y) puder se relacionar com z (uma entidade do tipo de entidade Z); e x_para_z , entre X e Z inclua uma instância (x,z) sempre que x (uma entidade do tipo de entidade X) puder se relacionar com z (uma entidade do tipo de entidade Z). A existência desses três tipos de instâncias de relacionamento (x,y), (y,z) e (x,z) não implica que existe uma instância (x,y,z), pois o significado é diferente. Em resumo, para garantirmos que uma instância (a,p,o) (onde a é uma entidade do tipo de entidade AUTOR DO PEDIDO, p é uma entidade do tipo de entidade PEDIDO DE TOMBAMENTO e o é uma entidade do tipo de entidade ÓRGÃO RESPONSÁVEL) temos que criar um relacionamento ternário. De forma análoga criamos o relacionamento ternário TOMBAMENTO.

Na fase 2 do trabalho, colocamos em prática o que foi aprendido em sala de aula sobre criação do modelo relacional, criar o script do relacional no SQL e povoar. Após os ajustes da primeira entrega ficou tranquilo para criar o esquema relacional. A parte que mais tivemos dificuldade, foi definir as chaves do esquema e inserir as tuplas. A equipe se manteve engajada durante todo o processo de desenvolvimento da segunda entrega.

8. Referências

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 6^a ed. São Paulo: Pearson, 2011.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). *Detalhes sobre o IPHAN*. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. *O país precisa de legislação atualizada para a proteção do seu patrimônio histórico e cultural*. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/o-pais-precisa-de-legislacao-atualizada-para-a-protecao-do-seu-patrimonio-historico-e-cultural-do-pais-precisa-de-legislacao-atualizada/>

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA. *Entenda como são definidos os títulos de patrimônio cultural*. Disponível em: <https://www.planura.mg.leg.br/institucional/noticias/entenda-como-sao-definidos-os-titulos-de-patrimonio-cultural>

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS. *O que é o tombamento*. Disponível em: <https://secult.al.gov.br/patrimonio-cultural/o-que-e-o-tombamento>